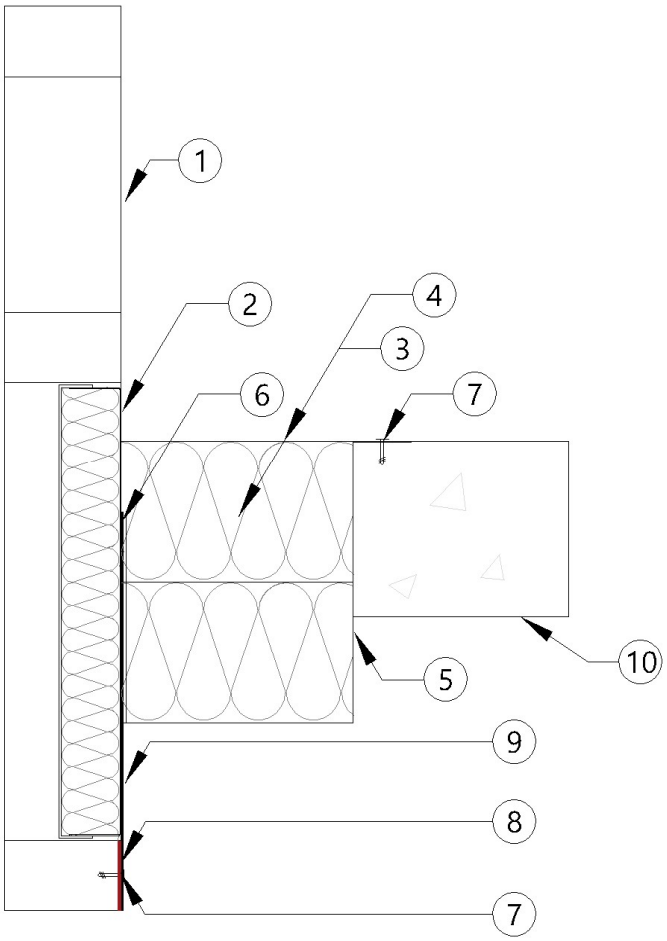
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[Siderise 선형조인트 층간방화 - 4 - 200]

1. 내화채움구조 설계도서

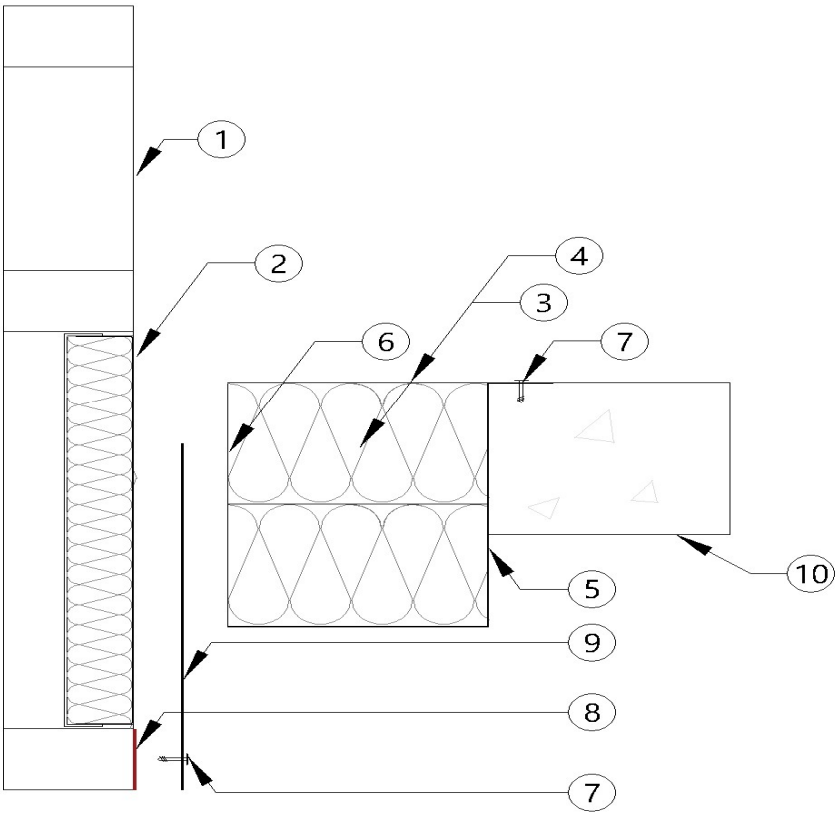
1.1 구조설명도

내화 성능	지지 구조	개구부 폭	구 조
차열 2시간	바닥 (콘크리트) - 커튼월 (알루미늄 프레임, 유형2)	200 ㎜ 이하	**커튼월 부위** 【알루미늄 프레임 + 백패널 [외부 강판 (알루미늄, 2 ㎜ 이상) + 단열재 (그라스울, 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 48 kg/㎥ 이상) + 내부 강판 (냉연강판, 0.5 ㎜ 이상)】 **내화채움 부위** 【CWFS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 206 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 2.91 % 이상) + CWFS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 220 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 9.09 % 이상) + 고정바 (두께 1.2 ㎜ 이상, 너비 50 ㎜, 길이 50 ㎜ X 240 ㎜ X 200 ㎜ X 180 ㎜, 간격 500 ㎜ 이하, 직결피스 #8(4.2 ㎜)×32 ㎜) EPDM Sheet 1㎜, 냉연강판 (높이 340 ㎜ 이상, 두께 0.5 ㎜ 이상)】



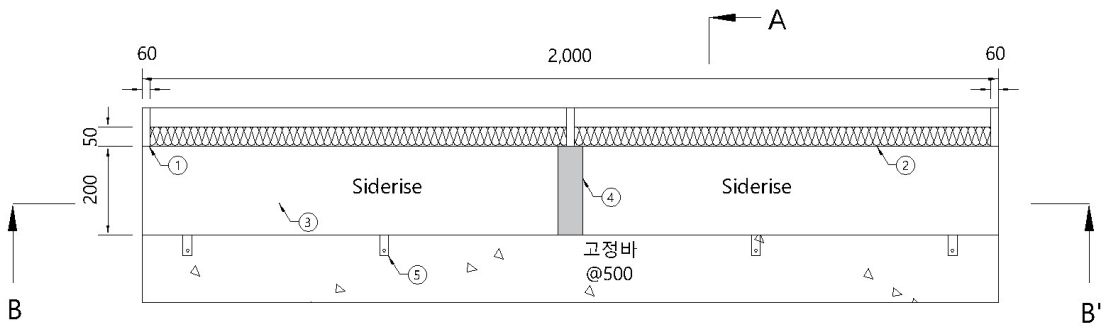
① 커튼월 프레임	알루미늄 프레임
② 백패널 및 단열재	외부 강판 (알루미늄, 2 ㎜ 이상)) + 단열재 (그라스울, 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 48 kg/㎥ 이상) + 내부 강판 (냉연강판, 0.5 ㎜ 이상)
③ 내화채움재	CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 206 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 2.91 % 이상) + CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 220 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 9.09 % 이상)
④ 마감 테이프 (내화채움재 마감)	알루미늄 테이프 (두께 20~70㎛, 너비 70 ㎜ 이상, CW/FS-120 이음부)
⑤ 고정바	두께 1.2 ㎜ 이상, 너비 50 ㎜, 길이 50 ㎜ × 240 ㎜ × 200 ㎜ × 180 ㎜, 간격 500 ㎜ 이하, 고정 직결피스 #M8 동등 이상
⑥ 마감 테이프 (고정바 고정)	알루미늄 테이프 (두께 20~70㎛, 너비 70 ㎜ 이상, CW/FS-120 이음부)
⑦ 직결피스	4.0×16 ㎜
⑧ 마감 시트	EPDM Sheet 1㎜
⑨ 마감 강판	냉연강판(두께 0.5 ㎜ 이상, 높이 340 ㎜ 이상)
⑩ 지지구조	콘크리트 바닥

1.2 구성도

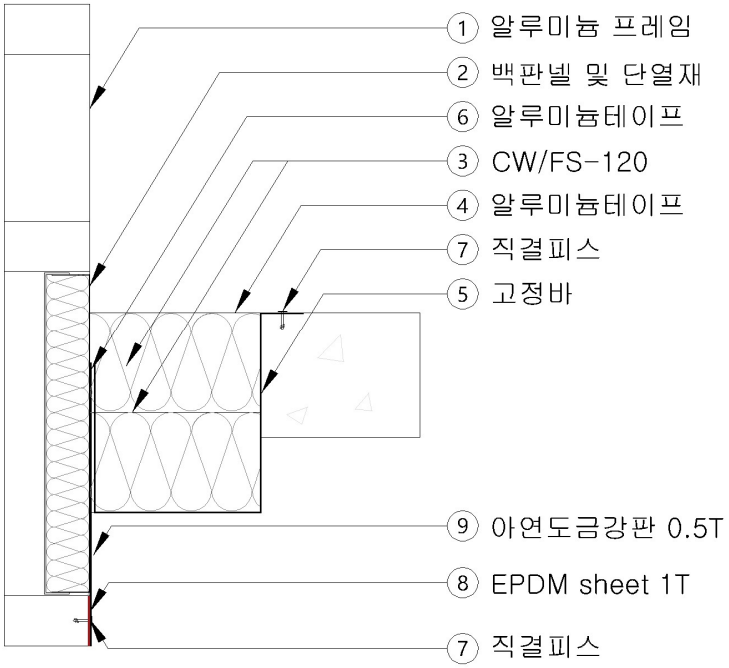


① 커튼월 프레임	알루미늄 프레임
② 백패널 및 단열재	외부 강판 (알루미늄, 2 ㎜ 이상)) + 단열재 (그라스울, 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 48 kg/㎥ 이상) + 내부 강판 (냉연강판, 0.5 ㎜ 이상)
③ 내화채움재	CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 206 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 2.91 % 이상) + CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 220 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 9.09 % 이상)
④ 마감 테이프 (내화채움재 마감)	알루미늄 테이프 (두께 20~70㎛, 너비 70 ㎜ 이상, CW/FS-120 이음부)
⑤ 고정바	두께 1.2 ㎜ 이상, 너비 50 ㎜, 길이 50 ㎜ × 240 ㎜ × 200 ㎜ × 180 ㎜, 간격 500 ㎜ 이하, 고정 직결피스 #M8 동등 이상
⑥ 마감 테이프 (고정바 고정)	알루미늄 테이프 (두께 20~70㎛, 너비 70 ㎜ 이상, CW/FS-120 이음부)
⑦ 직결피스	4.0×16 ㎜
⑧ 마감 시트	EPDM Sheet 1㎜
⑨ 마감 강판	냉연강판(두께 0.5 ㎜ 이상, 높이 340 ㎜ 이상)
⑩ 지지구조	콘크리트 바닥

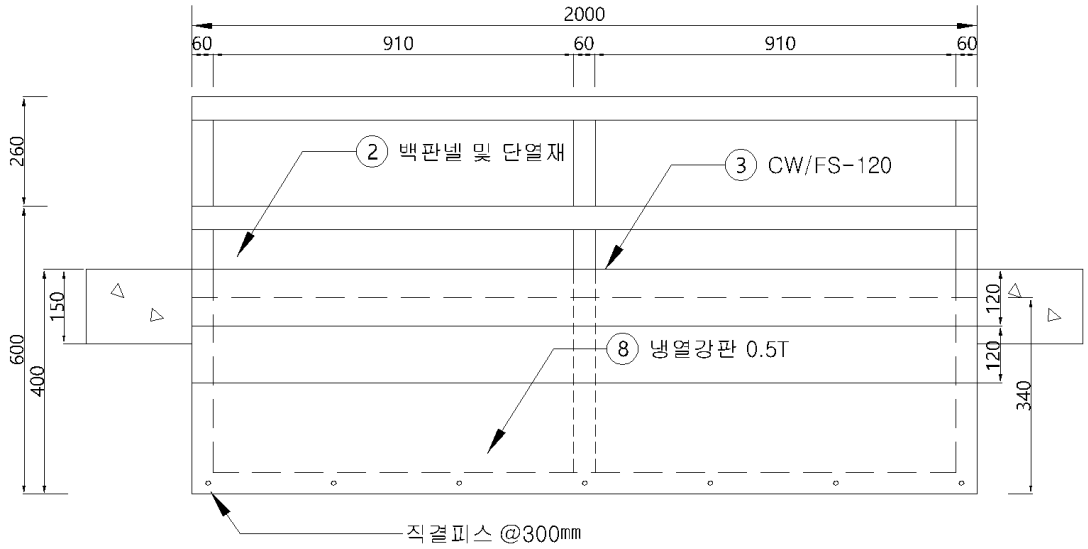
1.3 평면도 및 단면도



< 평면도 >



<단면도 (A-A')>



< 단면도 (B-B')>

① 커튼월 프레임	알루미늄 프레임
② 백패널 및 단열재	외부 강판 (알루미늄, 2 ㎜ 이상)) + 단열재 (그라스울, 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 48 kg/㎥ 이상) + 내부 강판 (냉연강판, 0.5 ㎜ 이상)
③ 내화채움재	CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 206 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 2.91 % 이상) + CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 폭 220 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상, 압축률 9.09 % 이상)
④ 마감 테이프 (내화채움재 마감)	알루미늄 테이프 (두께 20~70㎛, 너비 70 ㎜ 이상, CW/FS-120 이음부)
⑤ 고정바	두께 1.2 ㎜ 이상, 너비 50 ㎜, 길이 50 ㎜ × 240 ㎜ × 200 ㎜ × 180 ㎜, 간격 500 ㎜ 이하, 고정 직결피스 #M8 동등 이상
⑥ 마감 테이프 (고정바 고정)	알루미늄 테이프 (두께 20~70㎛, 너비 70 ㎜ 이상, CW/FS-120 이음부)
⑦ 직결피스	4.0×16 ㎜
⑧ 마감 시트	EPDM Sheet 1㎜
⑨ 마감 강판	냉연강판(두께 0.5 ㎜ 이상, 높이 340 ㎜ 이상)
⑩ 지지구조	콘크리트 바닥

2. 시방서

2.1 적용 범위

1) 이 시방서는 바닥-커튼월 선형조인트 시공(유리 또는 타 재질 사용 가능)에 적용한다.
2) 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2 용어의 정의

1) 고정바 : 내화채움재의 삽입 및 설치를 원활하게 형성하게 도와주는 자재.
2) CW/FS-120 : Siderise의 내화채움구조 자재로 75 kg/㎥의 밀도 Stone wool 자재
3) 알루미늄 테이프 : 고정의 목적 또는 이음부에 사용되는 테이프 자재
4) 백패널(back panel): 고층 건물의 커튼월 설치 시 스팬드럴 뒤에 설치하는 후면 패널
5) 커튼월 마감재: 커튼월의 알루미늄 프레임과 백패널을 보호하는 덧댐 타공 설비
6) 추가 절단 : 개구부 폭 대비 설치되는 내화채움제의 폭에 대한 추가 절단 사이즈로 개구부 폭이 100 ㎜인 경우, 하부용 CW/FS-120 3 % 추가한 103 ㎜, 상부용 CW/FS-120 10 % 추가한 110 ㎜

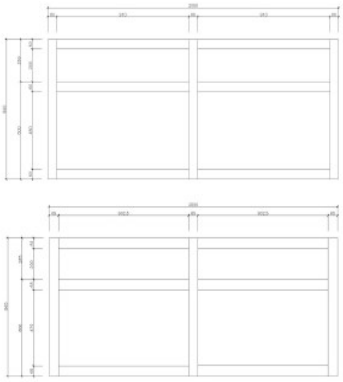
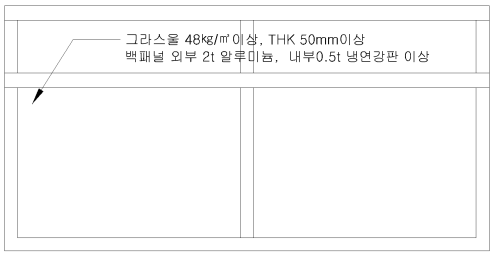
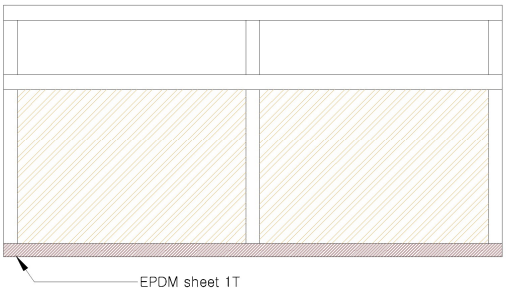
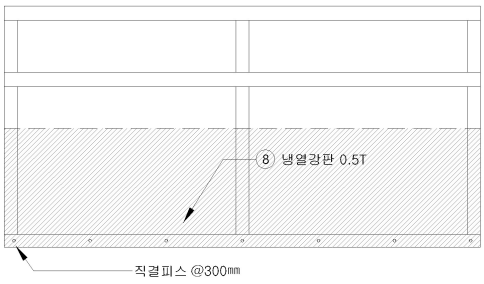
2.3 시공 전 협의

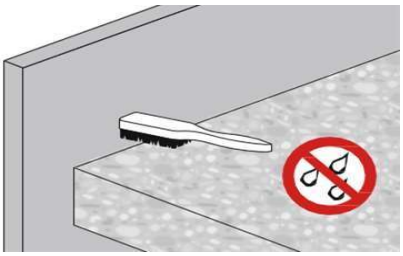
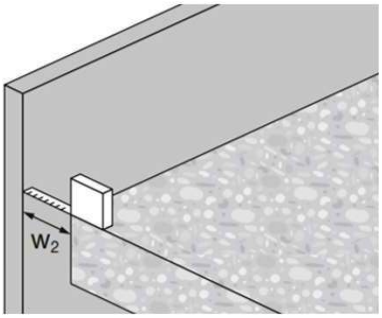
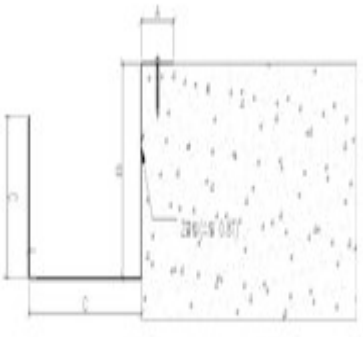
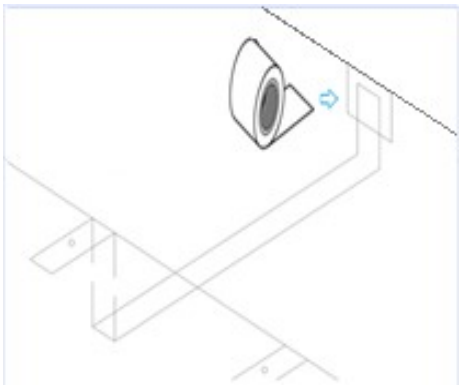
1) 내화채움구조 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.
2) 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의 사항을 반드시 확인한다.

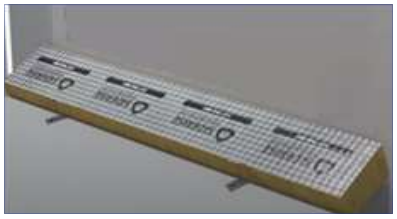
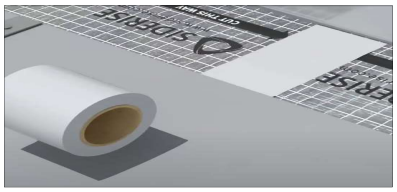
2.4 시공 전 유의사항

1) 관통부의 크기와 형태에 따라 적절한 규격의 내화채움구조를 선택한다.
2) 설비관통부의 내화채움재 작업 전 다음 조취를 취해야 한다.
   (1) 관통부 주변에 낀 먼지, 흙, 기름, 방수재, 수분 등의 이물질이 있으면 청소한다.
   (2) 작업 전 오염 등 손상이 예상되는 자재 등에 대하여 마스킹 테이프로 보호조치 후 시공한다.
   (3) 시공에 필요한 모든 공기구, 기계 및 자재를 사용이 용이 하도록 설치한다.
3) 현장 여건이 특수하거나, 시공방법 문의가 필요한 경우 제조사에 기술 지원을 요청한다.
4) CW/FS-120의 자재 설치 전, 설치 절단 치수를 반드시 확인한다.

2.5 시공 순서

No.	설치 조감도	내 용
1		<알루미늄 프레임 설치> - 알루미늄 프레임 가공의 모든 작업이 공장에서 이루어지며 가공 완료된 제품을 조립 및 설치.
2		<백패널 설치> - 층과 층사이 스팬드럴 구간에 설치되는 후면 패널로서 백패널 [외부강판 (알루미늄, 2 ㎜ 이상)) + 내부강판 (냉연강판, 0.5 ㎜ 이상)] 안에 백패널 단열재인 그라스울 (두께 100 ㎜ 이상, 밀도 48 kg/㎥ 이상)을 넣고 조립.
3		<시트 설치> - 하부 트랜섬 옆면 구간에 강판 마감이 설치되기 전 하부 트랜섬의 옆면 전체에 EPDM Sheet 1t를 부착한다. 하부 트랜섬 높이만큼 부착한다.
4		<마감 강판 설치> - 하부 트랜섬에 마감 강판 (냉연강판, 두께 0.5 ㎜ 이상, 높이 340 ㎜ 이상)을 추가로 직결피스를 이용하여 고정.

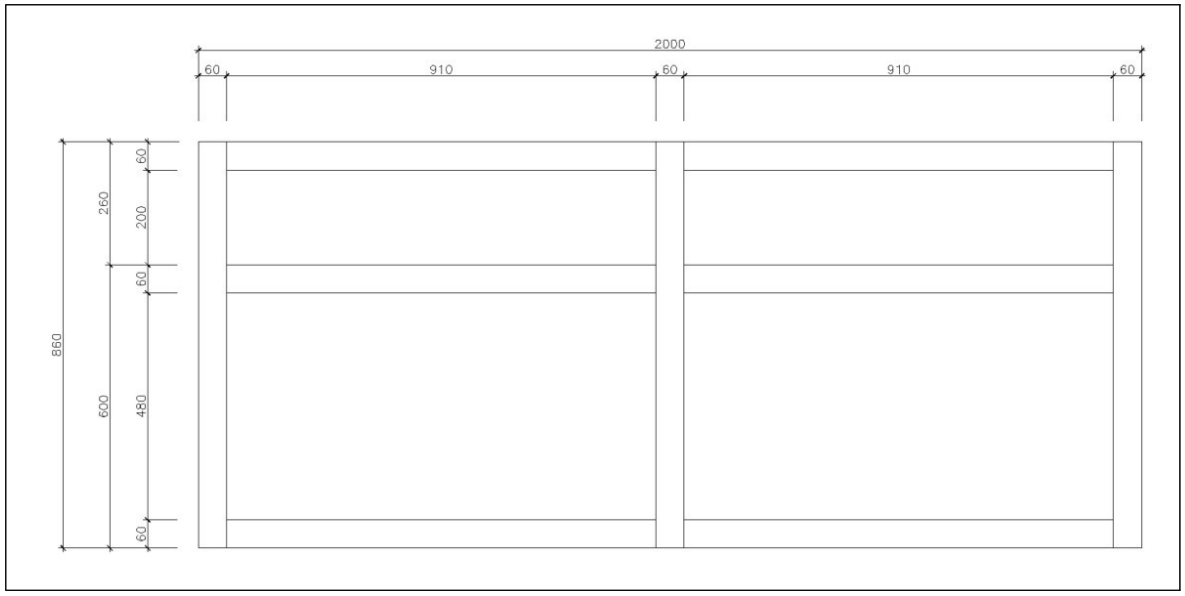
5		<바탕처리> - 시공 전 시공부 주변을 깨끗이 청소.
6		<개구부 폭 측정> - 개구부 폭은 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새를 의미하며 설계도서를 참조하여 개구부 폭을 측정. - 개구부 폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 확인. • 시험체 개구부 폭: 200 ㎜ 이하
7		<고정바 설치> - 고정바 (두께 1.2 ㎜ 이상, 너비 50 ㎜ 이상, 길이 50 ㎜ x 180 ㎜ x 200 ㎜ x 240 ㎜)를 500 ㎜ 이하 간격으로 고정.
8		<고정바 고정> - 설치된 고정바에 스팬드럴과 접하는 상단 부분에 알루미늄 테이프 (두께 20~70㎛, 너비 70 ㎜ 이상, 길이 150 ㎜ 이상)를 부착. - 커튼월 및 마감재부위에 설치된 마감 강판 (냉연강판, 0.5 ㎜ 이상, 높이 340 ㎜ 이상) 위에 고정. (고정바를 벽체에 고정).

9		<내화채움재 준비> - 하부용 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)를 설치하기 위해, 측정된 틈새폭을 기준하여 200㎜에 200 ㎜의 3 %를 더해 절단. (200 ㎜ + 200 ㎜의 3% = 206㎜) - 상부용 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)를 설치하기 위해, 측정된 틈새폭을 기준하여 200㎜에 200 ㎜의 10 %를 더해 절단. (200 ㎜ + 200 ㎜의 10% = 220 ㎜) • 내화채움재 겹침 폭 (㎜) = ((개구부 폭 - 미네랄울 폭) × 100) / (100 - 압축률) • 압축률(%) = 100 - ((개구부 폭-미네랄울 폭) / 내화채움재 겹침 폭 × 100) • 내화채움재(상부) 압축률 (%) = 100 - ((200 ㎜/220 ㎜ × 100) = 9.09 % • 내화채움재(하부) 압축률 (%) = 100 - ((200 ㎜/206 ㎜ × 100) = 2.91 %
10		<채움재 시공> - 치수에 맞게 절단된 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)를 삽입. - 하부용 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상) 압축률 2.91 % 이상, 상부용 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상) 압축률 9.09 % 이상을 유지.
11		<내화채움 마감재 알루미늄 테이프> - 알루미늄 테이프(두께 20~70㎛ 이상, 너비 70㎜ 이상)는 CW/FS-120 (두께 120㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)가 서로 만나는 조인트 부분에 연기 확산 방지를 위해 설치.

2.6 시공 방법

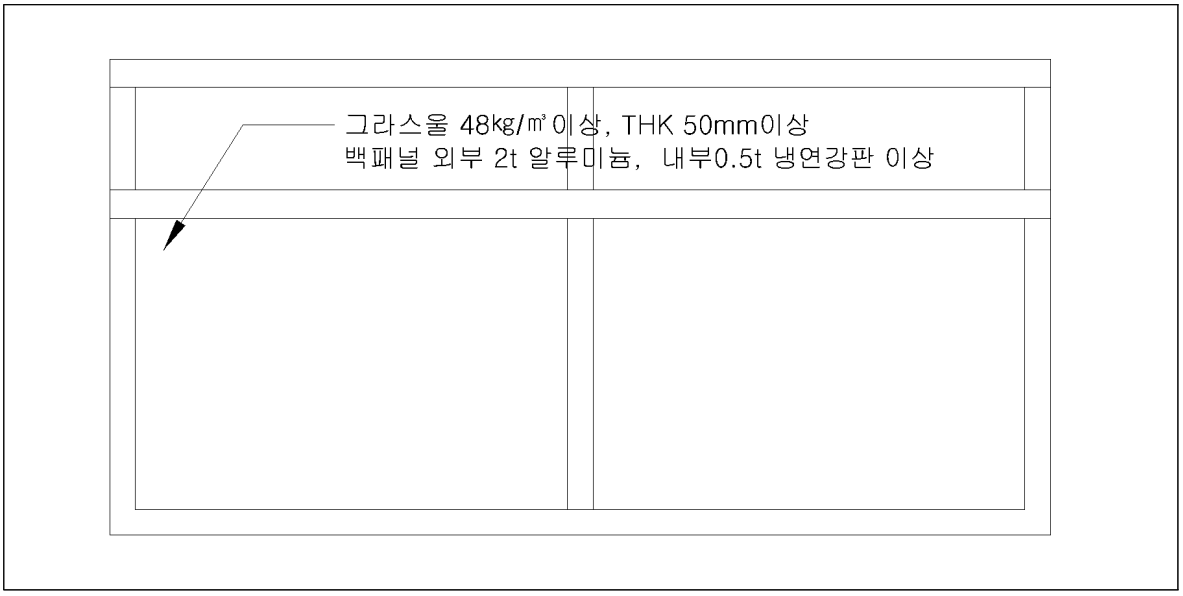
가. 알루미늄 프레임 설치

- 알루미늄 프레임 가공의 모든 작업이 공장에서 이루어지며 가공 완료된 제품을 조립 및 설치한다.
- 수직 프레임 사이에 수평 프레임을 끼워 넣고 직결피스를 이용하여 고정한다



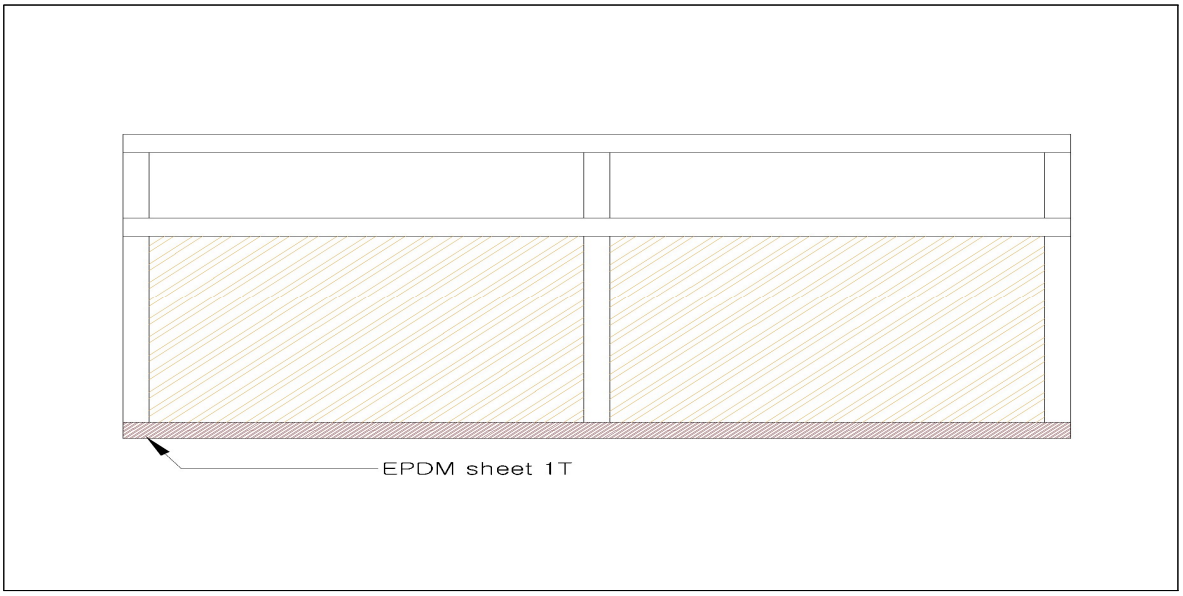
나. 백패널 설치

- 층과 층사이 스팬드럴 구간에 설치되는 후면 패널로서 백패널 [외부 강판 (알루미늄, 2 ㎜ 이상)) + 내부 강판 (냉연강판, 0.5 ㎜ 이상)] 안에 백패널 단열재인 그라스울 (두께 100 ㎜ 이상, 밀도 48 kg/㎥ 이상)을 넣고 조립한다.



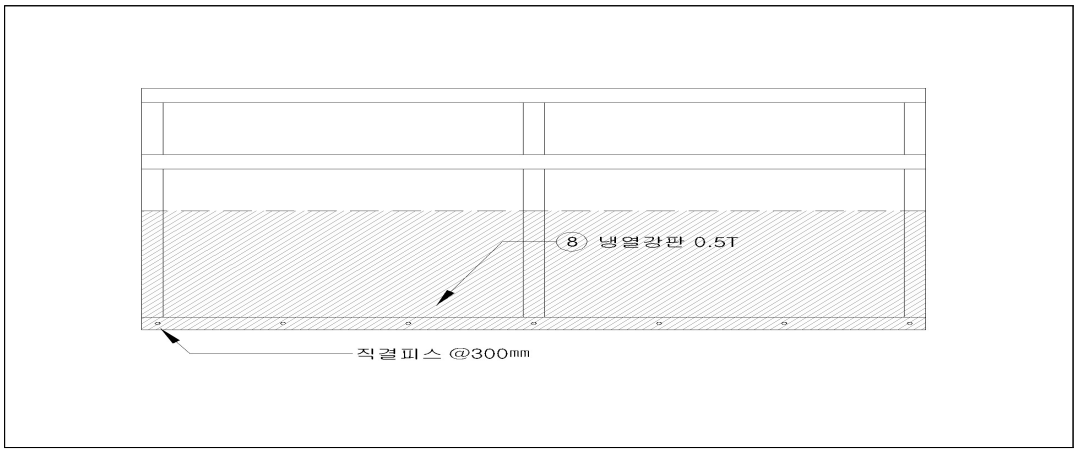
다. 시트 부착

- 하부 트랜섬 옆면 구간에 강판 마감이 설치되기 전 하부 트랜섬의 옆면 전체에 EPDM Sheet 테이프 1t 를 부착한다. 하부 트랜섬의 높이만큼 부착한다.



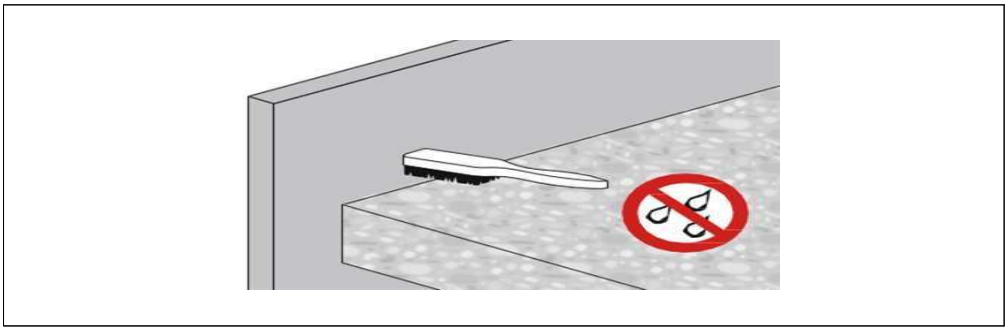
라. 바탕처리

- 하부 트랜섬에 마감 강판 (냉연강판, 두께 0.5 ㎜ 이상, 높이 340 ㎜ 이상)을 추가로 직결피스를 이용하여 고정한다



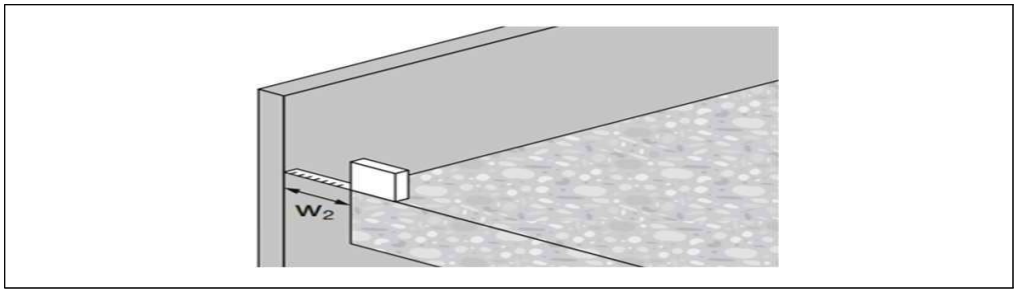
마. 바탕처리

- 시공 전 시공부 주변을 깨끗이 청소하도록 한다.



바. 개구부 폭 측정

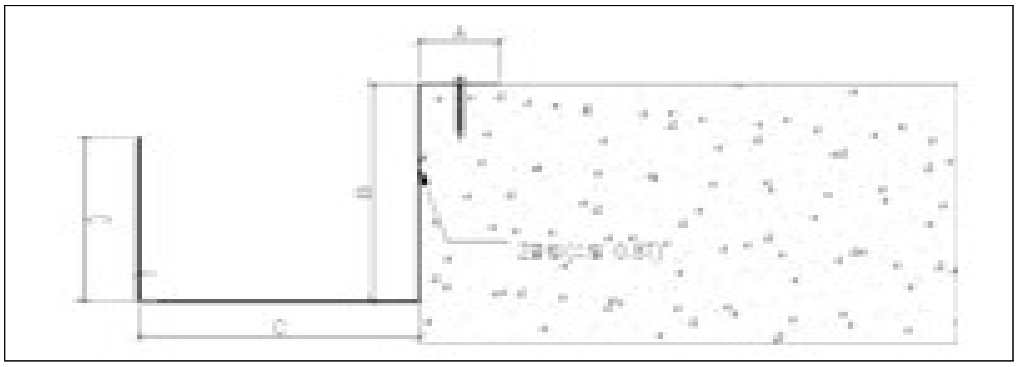
- 개구부 폭은 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새를 의미하며 설계도서를 참조하여 개구부 폭을 측정한다.
- 개구부 폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 확인한다.
    - 시험체 개구부 폭: 200 ㎜ 이하



w2: 개구부 폭

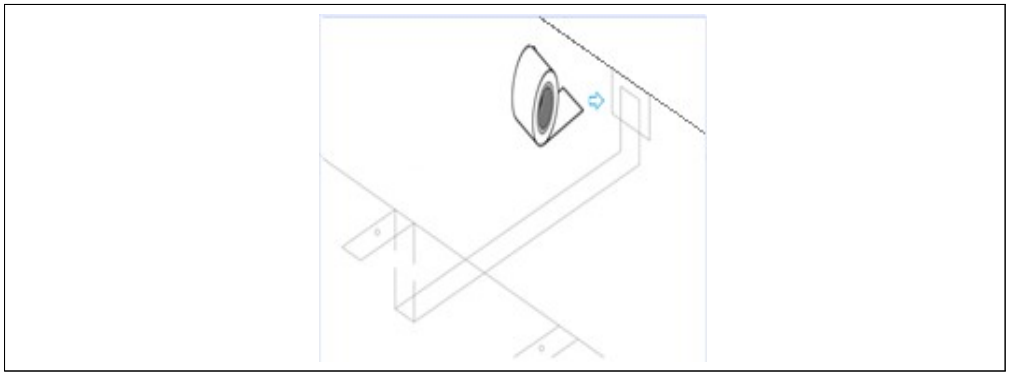
사. 고정바 설치

- 고정바 (두께 1.2 ㎜ 이상, 너비 50 ㎜ 이상, 길이 50 ㎜ x 180 ㎜ x 200 ㎜ x 240 ㎜)를 500 ㎜ 이하 간격으로 고정한다.



아. 고정바 고정

- 설치된 고정바에 스팬드럴과 접하는 상단 부분에 알루미늄 테이프 (두께 20 ㎛, 너비 700 ㎜ 이상, 길이 150 ㎜ 이상)를 부착한다.
- 커튼월 및 마감재부위에 설치된 마감 강판 (냉연강판, 0.5 ㎜ 이상, 높이 340 ㎜ 이상) 위에 고정한다. (고정바를 벽체에 고정).

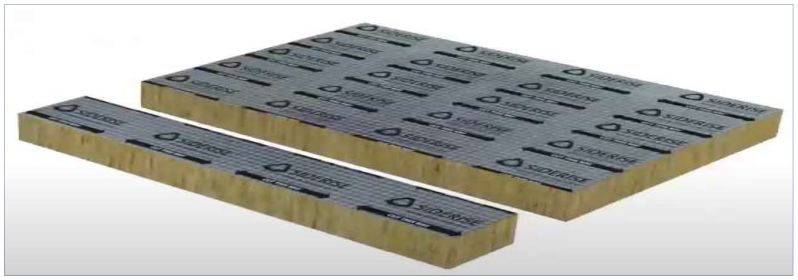


자. 내화채움재 CW/FS-120 재단

- 하부용 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)를 설치하기 위해, 측정된 틈새폭을 기준하여 200 ㎜에 200 ㎜의 3 %를 더해 절단. (200 ㎜ + 200 ㎜의 3 % = 206㎜)
- 상부용 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)를 설치하기 위해, 측정된 틈새폭을 기준하여 200 ㎜에 200 ㎜의 10 %를 더해 절단. (200 ㎜ + 200 ㎜의 10 % = 220㎜)

• 내화채움재 겹침 폭 (㎜) = ((개구부 폭 - 미네랄울 폭) × 100) / (100 - 압축률)
• 압축률(%) = 100 - ((개구부 폭-미네랄울 폭) / 내화채움재 겹침 폭 × 100)

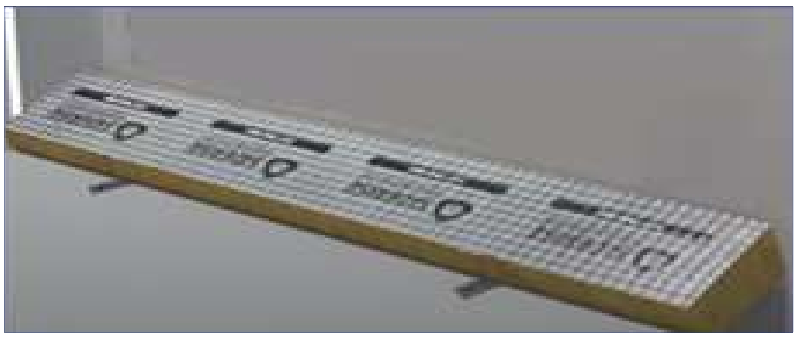
• 내화채움재(상부) 압축률 (%) = 100 - ((200 ㎜/220 ㎜ × 100) = 9.09 %
• 내화채움재(하부) 압축률 (%) = 100 - ((200 ㎜/206 ㎜ × 100) = 2.91 %



차. 내화채움재 CW/FS-120 설치

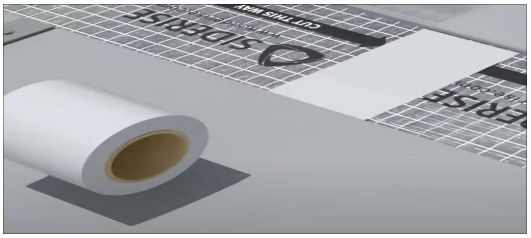
- 치수에 맞게 절단된 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)를 삽입한다.

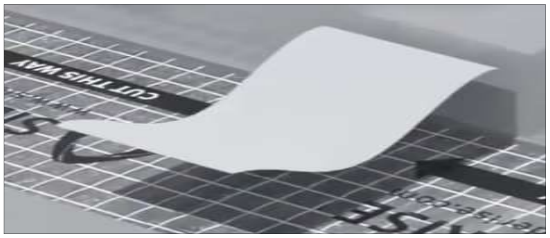
- 하부용 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)는 압축률 2.91 % 이상, 상부용 CW/FS-120 (두께 120 ㎜ 이상, 밀도 75 kg/㎥ 이상)는 압축률 9.09 % 이상을 유지해야 한다.



카. 알루미늄 테이프 부착

- CW/FS-120의 이음부(절단된 채움재가 만나는 지점)에 알루미늄 테이프 (두께 두께 20~70㎛ 이상, 너비 70 ㎜ 이상)를 부착한다. 테이프 부착 길이는, 절단된 CW/FS-120의 틈새 길이만큼 절단하여 부착한다.





2.7 보관・취급 및 안전관리

2.7.1 보관 취급

가. 보관

- 재료는 눈, 비나 직사광선이 닿지 않는 장소에서 밀봉된 상태로 보관한다.

나. 안전관리

- 작업 시 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로 장갑(양면 코팅)을 착용하고 작업한다.

2.7.2 안전관리

가. 운송

- 자재의 포장이 손상되지 않도록 상・하차 시에 주의한다.

나. 보관

- 영상의 기온에서 건조하고 통풍이 잘되며 습기 및 화기가 없는 장소에 밀폐상태로 보관되어야 하며, 부득이 옥외 야적으로 보관하게 될 경우 비 또는 눈에 제품이 젖지 않도록 하여 보관한다.

다. 취급

- 운반 및 취급 시 포장이 터지거나 찢어지지 않도록 주의한다.

2.8 인정구조의 사용 범위

인정구조의 사용 범위



개구부 크기 (커튼월과 지지구조 간격) (㎜) 이하	길이 (L)	내화채움재						수량 (EA)
		CW/FS-120 (상부)			CW/FS-120 (하부)			
		두께 (㎜)	너비 (㎜)	압축률 (%)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	압축률 (%)	
200	1,200	120	220	9.09	120	206	2.91	L/ 1,200
180			198	9.09		185.4	2.91	
160			176	9.09		164.8	2.91	
140			154	9.09		144.2	2.91	
120			132	9.09		123.6	2.91	
100			110	9.09		103	2.91	
80			88	9.09		82.4	2.91	
60			66	9.09		61.8	2.91	
40			44	9.09		41.2	2.91	
20			22	9.09		20.6	2.91	

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

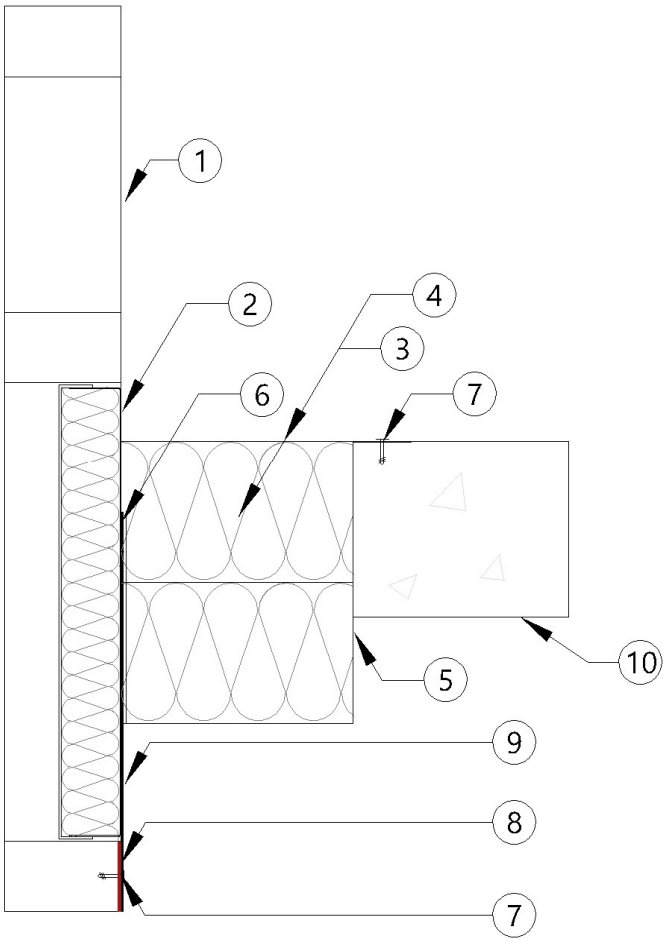
3.1 제품 품질관리

<table>
<tr><th>No.</th><th colspan="5">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">겉모양</td><td colspan="2">파손 및 변형, 결함이 없어야 하며 한도 견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="17">2</td><td rowspan="17">구성자재</td><td rowspan="10">커튼월 부위주1)</td><td colspan="2">알루미늄 프레임</td><td>두께(㎜)</td><td colspan="2">1.6 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="6">백패널</td><td rowspan="2">외부 강판</td><td>재질</td><td colspan="2">알루미늄</td></tr>
<tr><td>두께(㎜)</td><td colspan="2">2 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">내부 강판</td><td>재질</td><td colspan="2">냉연강판</td></tr>
<tr><td>두께(㎜)</td><td colspan="2">0.5 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">단열재
(그라스울)</td><td>두께(㎜)</td><td colspan="2">50 이상</td></tr>
<tr><td>밀도 (kg/㎥)</td><td colspan="2">48 이상</td></tr>
<tr><td>열전도율 (㎽/(m・K))
평균온도 70 ℃
(평균온도 20 ℃)</td><td colspan="2">0.042 이하
(0.034) 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="7">내화채움 부위</td><td colspan="2" rowspan="4">고정바</td><td>재질</td><td colspan="2">스틸, 아연도금</td></tr>
<tr><td>두께(㎜)</td><td colspan="2">1.2 이상</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td colspan="2">50 이상</td></tr>
<tr><td>치수(㎜)</td><td colspan="2">50 × 180 × 200 × 240</td></tr>
<tr><td rowspan="5">CW/FS-120</td><td>두께(㎜)</td><td colspan="2">120 ± 1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">너비(㎜)</td><td>상부</td><td>220</td></tr>
<tr><td>하부</td><td>210</td></tr>
<tr><td>밀도(kg/㎥)</td><td colspan="2">75 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="2">압축률 (%)</td><td>상부</td><td>9.09 이상</td></tr>
<tr><td>하부</td><td>2.91 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">열간수축온도(℃)</td><td colspan="2">600 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">알루미늄테이프</td><td>재질</td><td colspan="2">알루미늄 테이프</td></tr>
<tr><td>두께(㎛)</td><td colspan="2">0.2 ~ 0.7</td></tr>
<tr><td>너비(㎜)</td><td colspan="2">70 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">마감 강판
(냉연강판)</td><td>두께(㎜)</td><td colspan="2">0.5 이상</td></tr>
<tr><td>높이(㎜)</td><td colspan="2">340 이상</td></tr>
<tr><td>인장강도 (N/㎟)</td><td colspan="2">270 이상</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">내화채움구조 성능시험주2)</td><td colspan="3">내화시험</td><td colspan="2">차열 2시간용</td></tr>
</table>

주 1) 커튼월 부위에 구조적인 문제는 구조기술사의 확인을 받아야 하며, 본 인정 이외에 법적 요구 사항을 만족하여 시행하여야 한다.

주 2) 성능시험 항목 중 3항은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

3.2 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>구성도</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="11">구성자재</td><td colspan="2">구성 자재명</td><td>재료의 설명 및 용도</td></tr>
<tr><td rowspan="2">커튼월 부위</td><td>① 커튼월 프레임</td><td>커튼월 건축물에 커튼월을 설치하기 위한 건축 프레임</td></tr>
<tr><td>② 백패널 및 단열재</td><td>커튼월 건축물에 건축물의 에너지 절약 설계기준법을 충족시키기 위한 단열재와 단열재를 설치하기 위한 백패널</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화채움부위</td><td>③ 내화채움재 (하부용)</td><td rowspan="3">커튼월 건축물에 층과 층 사이 확산되는 화재를 막기 위한 내화채움재</td></tr>
<tr><td>③ 내화채움재 (상부용)</td></tr>
<tr><td>④ 마감 테이프</td></tr>
<tr><td>⑤ 고정바</td><td>내화채움재를 지지하기 위한 지지대</td></tr>
<tr><td>⑥ 마감 테이프 (고정바 고정)</td><td>고정바의 지지를 더욱 결속하기 위한 테이프</td></tr>
<tr><td rowspan="3">마감부재</td><td>⑦ 직결피스</td><td>마감부재의 강판을 고정하기 위한 피스</td></tr>
<tr><td>⑧ EPDM sheet</td><td>트랜섬과 마감 강판 사이 이질자재 녹방지 위한 자재</td></tr>
<tr><td>⑨ 마감 강판</td><td>커튼월 스팬드럴을 보호하기 위한 자재</td></tr>
<tr><td>지지구조</td><td>⑩ 지지구조</td><td>콘크리트 바닥</td></tr>
</table>

3.3 재료 설명서

3.3.1 백패널 강판

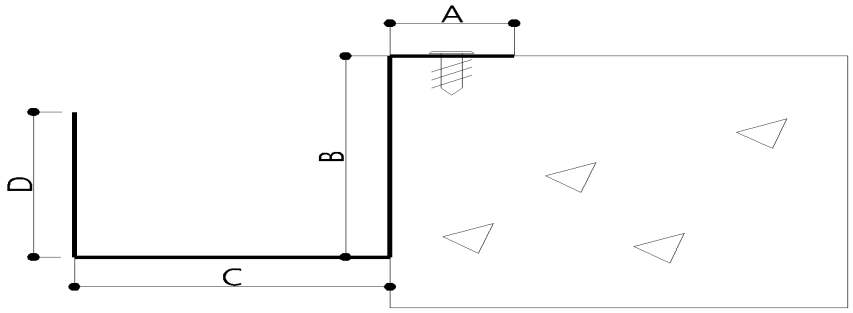
품질 항목		품질 기준	시험방법
재질		알루미늄 (KS D 6701)	MILL SHEET 확인
겉모양		구조상 또는 마감에 있어서 해로운 결함이 없을 것	사내 검사 기준에 따른 검사 실시
형 상			
치수 (㎜)	구분	외부	
	두께	2 이상	
품질	인장강도 (N/㎟)	95 이상	MILL SHEET 확인 및 년 1회 공인기관 시험 의뢰
	연신율 (%)	5 이상	
관리 방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급 지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

품질 항목		품질 기준	시험방법
재질		냉연강판, 전기아연도금 (KS D 3512)	MILL SHEET 확인
겉모양		구조상 또는 마감에 있어서 해로운 결함이 없을 것	사내 검사 기준에 따른 검사 실시
형 상			
치수 (㎜)	구분	내부	
	두께	0.5 이상	
품질	인장강도 (N/㎟)	270 이상	MILL SHEET 확인 및 년 1회 공인기관 시험 의뢰
	연신율 (%)	36 이상	
관리 방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급 지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

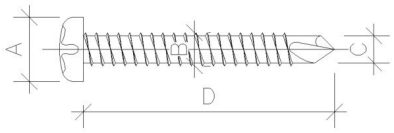
3.3.2 백패널 단열재 (그라스울)

품질 항목		품질 기준	비 고
겉 모 양		갈라짐, 이물질 및 해로운 결함이 없을 것	사내 검사 기준에 따른 검사 실시
형 상			
치수(㎜)	두께	50 이상	
밀도 (kg/㎥)		48 이상	공급사 / 사내검사 / 공인기관 시험의뢰 (년1회) / KS 인증 제품인 경우 품질 검사를 생략할 수 있다.
열전도율 (W/m · K) 평균온도 70 ℃ (평균온도 20 ℃)		0.042 이하 (0.034) 이하	
열간수축온도 (℃)		600 이상	
관리 방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

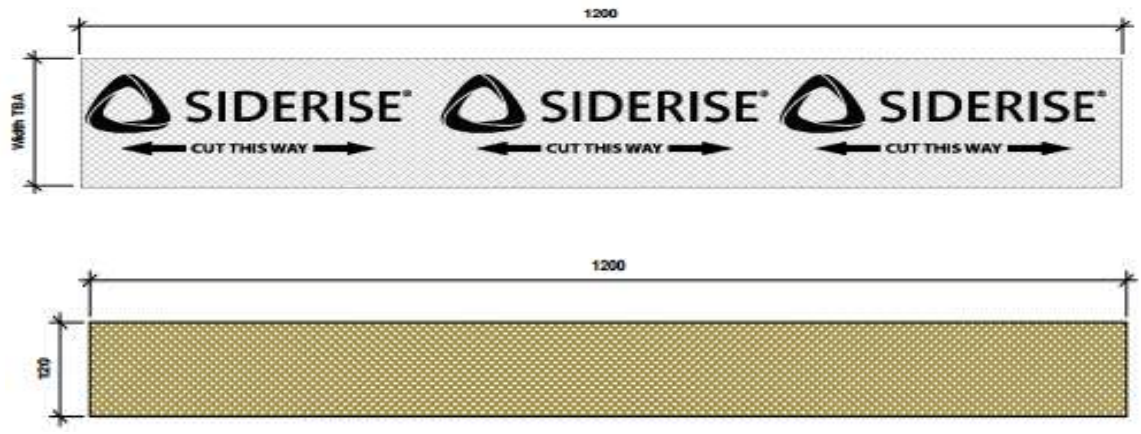
3.3.3 고정바

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="7">품질기준</td></tr>
<tr><td>제품 형상 및 도면</td><td colspan="7"> 
</td></tr>
<tr><td>재질</td><td colspan="7">스틸, 아연도금</td></tr>
<tr><td rowspan="2">치수(㎜)</td><td>개구부 폭</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>너비</td><td>두께</td></tr>
<tr><td>200 이하</td><td>50 이상</td><td>240</td><td>200</td><td>180</td><td>50</td><td>1.2 이상</td></tr>
<tr><td>검사방법</td><td colspan="7">사내 검사 절차서에 따른 검사 실시
1. 마이크로미터 및 줄자
2. 육안검사</td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="7">시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

3.3.4 직결피스

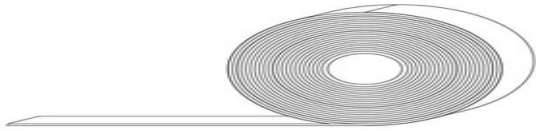
<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="5">품질기준</td></tr>
<tr><td>제품 형상 및 도면</td><td colspan="5"> 
</td></tr>
<tr><td>재질</td><td colspan="5">스틸</td></tr>
<tr><td rowspan="2">치수(㎜)</td><td>호칭 주1)</td><td>머리부 지름(A)</td><td>나사산 지름(B)</td><td>드릴링부 지름(C)</td><td>길이(D) 주1)</td></tr>
<tr><td>#8</td><td>7.8～8.15</td><td>4.00～4.22</td><td>3.4～3.55</td><td>16(±12)</td></tr>
<tr><td>검사방법</td><td colspan="5">사내 검사 절차서에 따른 검사 실시
1. 마이크로미터및줄자
2. 육안검사</td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="5">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

3.3.5 내화채움재(CW/FS-120)



품질항목		품질기준		비고(검사방법)
종류		CW/FS-120		※ 납품처의 시험성적서로 대체 하고, 년 1회 외부공인시험기관에시험 의뢰하여 그 성능을 확인 한다.
치수(㎜)	두 께	120 ± 1 ㎜		
	길이	1,200 ㎜		
상하부 표면	알루미늄 호일	30㎛	±1㎛	
밀도 (kg/㎥)	75	이상		
열간수축 온도 (℃)	600 이상			
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.			

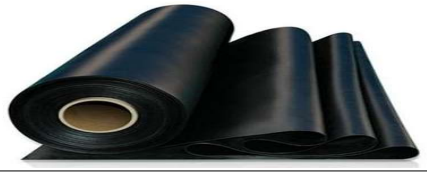
3.3.6 알루미늄 테이프

품질항목	품질 기 준	
겉모양	사용상 부식, 갈라짐, 흠등의 결점이 없어야한다. 	
재질	알루미늄 테이프	
치수(㎜)	두께	너비
	기준치수	치수
	20㎛ ~ 70㎛	70㎜ 이상
검사 방법	사내검사 실시 1. 마이크로미터 및 줄자 2. 육안검사	
관리 방법	시공전 자재 보관의 직사일광, 습기, 흙, 기타의 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호 한다.	

3.3.7 마감 강판

품질 항목		품질 기준	시험방법
재질		스틸, 전기아연도금 (KS D 3528)	MILL SHEET 확인
겉모양		구조상 또는 마감에 있어서 해로운 결함이 없을 것	사내 검사 기준에 따른 검사 실시
형 상			
치수 (㎜)	두께	0.5 이상	
	높이	340 이상	
품질	인장강도 (N/㎟)	270 이상	MILL SHEET 확인 및 년 1회 공인기관 시험 의뢰
관리 방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

3.3.8 EPDM sheet

<table>
<tr><td>품질항목</td><td colspan="3">품질 기 준</td></tr>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="3">사용상 부식, 갈라짐, 흠등의 결점이 없어야한다.
  </td></tr>
<tr><td>재질</td><td colspan="3">EPDM</td></tr>
<tr><td rowspan="3">치수(㎜)</td><td colspan="2">두께</td><td>너비</td></tr>
<tr><td>기준치수</td><td>허용차</td><td>치수</td></tr>
<tr><td>1㎜</td><td>이상</td><td>하부 트랜섬
옆면 전체</td></tr>
<tr><td>검사
방법</td><td colspan="3">사내검사 실시
1. 마이크로미터 및 줄자
2. 육안검사</td></tr>
<tr><td>관리
방법</td><td colspan="3">시공전 자재 보관의 직사일광, 습기, 흙, 기타의 원인에 의한
물리적인 손상이 없도록 보호 한다.</td></tr>
</table>

4. 시공 및 현장품질관리에 관한 사항 (검사기준 포함)

4.1 체크리스트

<table>
<tr><td colspan="15">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</td></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="4"></td><td>현장주소</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움구조명</td><td colspan="4"></td><td>검사 시기</td><td colspan="6">최초 작업 시</td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="4"></td><td>시공자</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="4"></td><td>내화채움구조
시공자</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="4"></td><td>검사일자</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">NO</td><td rowspan="2">공정명</td><td colspan="3" rowspan="2">검사항목</td><td rowspan="2">검사방법/기구</td><td rowspan="2">기준값</td><td rowspan="2">검사빈도</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">작업 준비</td><td colspan="3">커튼월
설계도서 확인</td><td>도면</td><td></td><td>1회</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">틈새 폭</td><td>줄자</td><td></td><td>매 작업시</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">2</td><td rowspan="6">커튼월
부위</td><td colspan="2">알루미늄
프레임</td><td>두께</td><td>마이크로미터</td><td>1.6㎜</td><td rowspan="15">1회/1일</td><td rowspan="6">이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">백패널</td><td>외부</td><td>두께</td><td>마이크로미터</td><td>2㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>내부</td><td>두께</td><td>마이크로미터</td><td>0.8㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">그라스울</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>50㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>밀도</td><td>줄자,
저울</td><td>48kg/㎥</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="15">내화채움부위</td><td colspan="2" rowspan="2">고정바</td><td>두께</td><td>마이크로미터</td><td>1.2㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>50㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">고정바 체결 상태 확인</td><td>이상
유 / 무</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">4</td><td colspan="2" rowspan="6">CW/FS-120</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>120㎜</td><td>±1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>밀도</td><td>저울</td><td>75kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">압축</td><td rowspan="2">줄자</td><td>상부</td><td>폭 대비 10% 추가</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>하부</td><td>폭 대비 3% 추가</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">압축률</td><td rowspan="2">-</td><td>상부</td><td>9.09%</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>하부</td><td>2.91%</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">CW/FS-120 충진 상태 확인</td><td colspan="2">이상
유 / 무</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">알루미늄
테이프</td><td>두께</td><td>마이크로미터</td><td colspan="2">20㎛~70㎛</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">CW/FS-120 이음부 테이프
부착 상태 확인</td><td colspan="2">이상
유 / 무</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">마감재
부위</td><td colspan="2">EPDM sheet</td><td>두께</td><td>마이크로미터</td><td colspan="2">1㎜</td><td rowspan="4">이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">강판</td><td>두께</td><td>마이크로미터</td><td colspan="2">0.5㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>높이</td><td>줄자</td><td colspan="2">340㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">마감 강판의 부착 상태 및
고정 확인</td><td colspan="2">이상
유/무</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="2"></td><td>소속:</td><td></td><td>직책:</td><td></td><td>성명:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">(서명)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자(감리)</td><td colspan="2"></td><td>소속:</td><td></td><td>직책:</td><td></td><td>성명:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">(서명)</td><td></td></tr>
</table>

4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난・방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식 제5호서식